

Name: Hossein Golpayegani	Labor Protokoll	Datum: 21.10.2025
Klasse: 7ACIF		Übung Nr.: 6
Lehrer: Prof. Auinger, Horny	Abgabedatum: 27.10.2025	Raum Nr.: B3.12 Platz Nr.: Bewertung:



OpenPGP-Übung: Schlüssel, Verschlüsselung und Signatur

Ziel:

In dieser Laborübung soll gezeigt werden, wie man mit GnuPG (GPG) Nachrichten verschlüsselt, entschlüsselt, signiert und Schlüssel verwaltet.

Ziel ist es, die grundlegenden Konzepte von symmetrischer und asymmetrischer Verschlüsselung zu verstehen und praktisch umzusetzen.

Aufgabenstellung

1. Erzeuge ein OpenPGP-Schlüsselpaar (Name + E-Mail) und sichere das Widerrufszeugertifikat.
2. Exportiere deinen öffentlichen Schlüssel als ASCII-Datei und importiere die öffentlichen Schlüssel mindestens dreier Kolleg:innen.
3. Erstelle eine einfache Textdatei und verschlüssele sie symmetrisch; entschlüssele die Datei anschließend wieder.
4. Verschlüssele dieselbe Datei asymmetrisch für eine Kollegin (mit deren Public Key) und sende ihr die verschlüsselte Datei.
5. Signiere eine Textdatei (clear-sign und detached) und prüfe die Signatur.
6. Erzeuge eine Datei, die gleichzeitig signiert und verschlüsselt ist (nur Empfänger kann lesen und sieht, dass du signiert hast).
7. Erstelle ein Widerrufszeugertifikat (revoke.asc), sichere es offline und demonstriere (nur testweise) den Widerruf/Import.

1) Schlüssel erzeugen

Mit dem Befehl

`gpg --full-generate-key`

wurde ein neues Schlüsselpaar erstellt. Dabei wurde der Algorithmus ECC (Curve25519) gewählt, weil er sicher und modern ist.

Der Schlüssel wurde so konfiguriert, dass er nie verfällt. Anschließend wurden der Name und die E-Mail-Adresse eingegeben, um den Schlüssel eindeutig zuzuordnen.

GPG hat danach automatisch Zufallswerte gesammelt und den öffentlichen sowie den privaten Schlüssel erzeugt.

Zusätzlich wurde ein Widerrufszertifikat gespeichert, das den Schlüssel später ungültig machen kann.

Ergebnis: Der Schlüssel für [Hossein Golpayegani golp@spengergasse.at](mailto:Hossein.Golpayegani@golp@spengergasse.at) wurde erfolgreich erstellt und ist nun einsatzbereit.

```
Eingabeaufforderung
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6901]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\hgolp>gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Bitte wählen Sie, welche Art von Schlüssel Sie möchten:
  (1) RSA und RSA
  (2) DSA und Elgamal
  (3) DSA (nur signieren)
  (4) RSA (nur signieren)
  (9) ECC (signieren, verschlüsseln) *standard*
 (10) ECC (nur signieren)
 (14) Vorhandener Schlüssel auf der Karte
Ihre Auswahl? 9
Bitte wählen Sie, welche elliptische Kurve Sie möchten:
  (1) Curve 25519 *standard*
  (4) NIST P-384
  (6) Brainpool P-256
Ihre Auswahl? 1
Bitte wählen Sie, wie lange der Schlüssel gültig bleiben soll.
  0 = Schlüssel verfällt nie
  <n> = Schlüssel verfällt nach n Tagen
  <n>w = Schlüssel verfällt nach n Wochen
  <n>m = Schlüssel verfällt nach n Monaten
  <n>y = Schlüssel verfällt nach n Jahren
Wie lange bleibt der Schlüssel gültig? (0) 0
Schlüssel verfällt nie
Ist dies richtig? (j/N) j
```

```

GnuPG erstellt eine User-ID, um Ihren Schlüssel identifizierbar zu machen.

Ihr Name ("Vorname Nachname"): Hossein Golpayegani
Email-Adresse: golp@spengergasse.at
Kommentar:
Sie haben diese User-ID gewählt:
"Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>"

Ändern: (N)ame, (K)ommentar, (E)-Mail oder (F)ertig/(A)bbrechen? F
Wir müssen eine ganze Menge Zufallswerte erzeugen. Sie können dies
unterstützen, indem Sie z.B. in einem anderen Fenster/Konsole irgendetwas
tippen, die Maus verwenden oder irgendwelche anderen Programme benutzen.
Wir müssen eine ganze Menge Zufallswerte erzeugen. Sie können dies
unterstützen, indem Sie z.B. in einem anderen Fenster/Konsole irgendetwas
tippen, die Maus verwenden oder irgendwelche anderen Programme benutzen.
gpg: Widerrufszertifikat wurde als 'C:\Users\hgolp\AppData\Roaming\gnupg\openpgp-revocs.d\14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF.rev' gespeichert.
Öffentlichen und geheimen Schlüssel erzeugt und signiert.

pub  ed25519 2025-10-23 [SC]
     14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
uid          Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>
sub  cv25519 2025-10-23 [E]

C:\Users\hgolp>

```

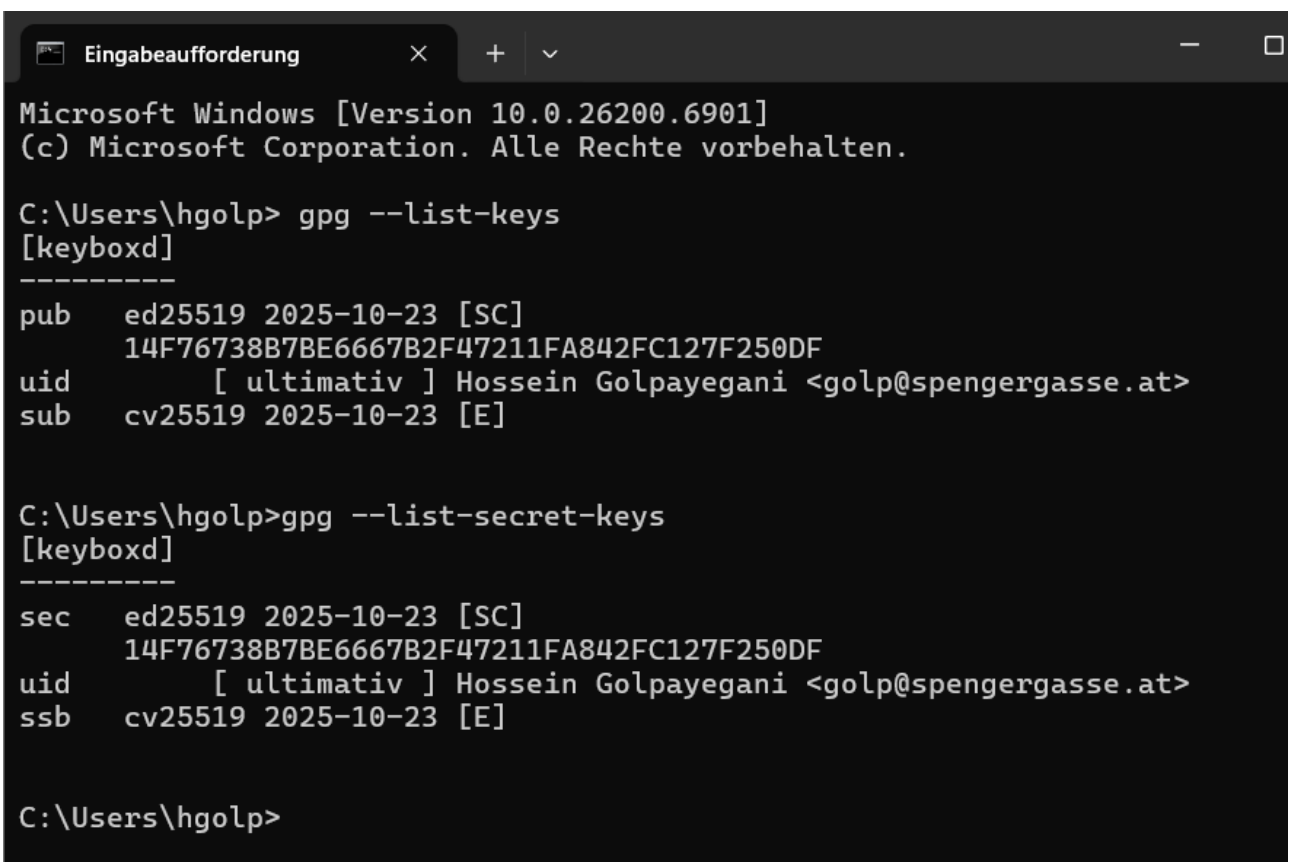
2) Überprüfung der erstellten Schlüssel

Nach der Erstellung des Schlüsselpaares habe ich mit den Befehlen

`gpg --list-keys` und `gpg --list-secret-keys`

geprüft, ob die Schlüssel korrekt gespeichert wurden.

Im Ergebnis sieht man, dass mein öffentlicher Schlüssel (pub) und mein privater Schlüssel (sec) erfolgreich angelegt wurden.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.6901]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\hgolp> gpg --list-keys
[keyboxd]
-----
pub  ed25519 2025-10-23 [SC]
     14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
uid          [ ultimativ ] Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>
sub  cv25519 2025-10-23 [E]

C:\Users\hgolp>gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec  ed25519 2025-10-23 [SC]
     14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
uid          [ ultimativ ] Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>
ssb  cv25519 2025-10-23 [E]

C:\Users\hgolp>

```

3) Exportieren der Schlüssel

Mit diesen Befehlen habe ich meinen öffentlichen und privaten Schlüssel exportiert.

Der öffentliche Schlüssel ([golp_pub.asc](#)) kann weitergegeben werden,

der private Schlüssel ([golp_secret.asc](#)) bleibt geheim.

```
C:\Users\hgolp>gpg --armor --export golp@spengergasse.at > golp_pub.asc  
C:\Users\hgolp>gpg --armor --export-secret-keys golp@spengergasse.at > golp_secret.asc  
C:\Users\hgolp>
```

Beide exportierten Dateien ([golp_pub.asc](#) und [golp_secret.asc](#)) wurden mit `dir *.asc` überprüft und sind vorhanden.

```
C:\Users\hgolp>dir *.asc  
Datenträger in Laufwerk C: ist OS  
Volumeseriennummer: 7C84-9185  
  
Verzeichnis von C:\Users\hgolp  
  
25.10.2025  18:08                669 golp_pub.asc  
25.10.2025  18:09                903 golp_secret.asc  
                2 Datei(en),              1 572 Bytes  
                0 Verzeichnis(se), 728 825 647 104 Bytes frei
```

4) Öffentliche Schlüssel der Kolleg:innen importieren

Hier habe ich die öffentlichen Schlüssel meiner Kolleg:innen (Yurii, Faride und Nevena) importiert, damit ich ihnen verschlüsselte Nachrichten schicken kann.

```
C:\Users\hgolp>gpg --import savonik_pub.asc
gpg: Schlüssel 0232AF7CEC62A353: Öffentlicher Schlüssel "yurii savonik (email)
<savonik@spengergasse.at>" importiert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                                importiert: 1

C:\Users\hgolp>
```

```
C:\Users\hgolp>gpg --import f_pub.asc
gpg: Schlüssel 1E45D8201953A4ED: Öffentlicher Schlüssel "Faride Rahimi <f@spengergasse.at>"
importiert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                                importiert: 1
```

```
C:\Users\hgolp>gpg --import nevenaz_pub.asc
gpg: Schlüssel A43FBF09AB90B88A: Öffentlicher Schlüssel "Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>"
importiert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:                                importiert: 1
```

Mit dem Befehl `gpg --list-keys` habe ich anschließend überprüft, ob alle importierten Schlüssel korrekt hinzugefügt wurden.

```
C:\Users\hgolp>gpg --list-keys
[keyboxd]
-----
pub   ed25519 2025-10-23 [SC]
      14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
uid   [ ultimativ ] Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>
sub   cv25519 2025-10-23 [E]

pub   ed25519 2025-10-21 [SC] [verfallen: 2025-10-23]
      60447663F306E3BB7865F7EE0232AF7CEC62A353
uid   [ verfallen ] yurii savonik (email) <savonik@spengergasse.at>

pub   ed25519 2025-10-26 [SC]
      6954DC7DE9A83E221BFD4235A43FBF09AB90B88A
uid   [ unbekannt ] Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>
sub   cv25519 2025-10-26 [E]

pub   ed25519 2025-10-21 [SC]
      84FCE6505E2B551545F545151E45D8201953A4ED
uid   [ unbekannt ] Faride Rahimi <f@spengergasse.at>
sub   cv25519 2025-10-21 [E]
```

5) Symmetrische Verschlüsselung

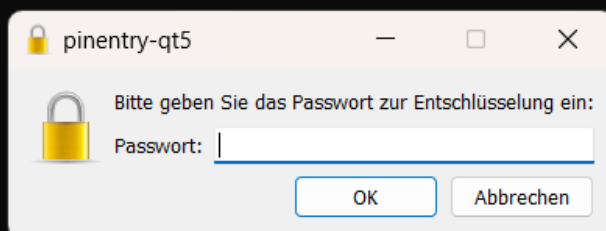
Zuerst habe ich eine einfache Textdatei `golp_datei1.txt` erstellt und ihren Inhalt überprüft.
Danach wurde sie mit dem Befehl
`gpg -c golp_datei1.txt`
symmetrisch verschlüsselt. Dabei wird ein Passwort verwendet, um die Datei zu schützen.

```
C:\Users\hgolp>echo Hallo von Hossein > golp_datei1.txt  
  
C:\Users\hgolp>type golp_datei1.txt  
Hallo von Hossein
```

```
C:\Users\hgolp>gpg -c golp_datei1.txt
```

Zum Entschlüsseln habe ich den Befehl
`gpg -o golp_sym_dec.txt -d golp_datei1.txt.gpg`
ausgeführt. Dabei muss dasselbe Passwort eingegeben werden, um die Datei wieder zu öffnen.

```
C:\Users\hgolp>gpg -o golp_sym_dec.txt -d golp_datei1.txt.gpg  
gpg: AES256.CFB verschlüsselte Daten
```



```
C:\Users\hgolp>gpg -o golp_sym_dec.txt -d golp_datei1.txt.gpg  
gpg: AES256.CFB verschlüsselte Daten  
gpg: Verschlüsselt mit einem Passwort
```

6) Asymmetrische Verschlüsselung

In diesem Schritt habe ich eine Datei für meine Kollegin Nevena asymmetrisch verschlüsselt, mit dem Befehl

```
gpg -e -r nevenaz@spengergasse.at -o geheim.gpg -e golp_datei1.txt.
```

Nur sie konnte diese Datei mit ihrem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln.

```
C:\Users\hgolp>gpg -e -r nevenaz@spengergasse.at -o geheim.gpg -e golp_datei1.txt
gpg: 11A21E9D1CE55ED1: Es gibt keine Garantie, daß dieser Schlüssel wirklich dem angegebenen Besitzer gehört.

sub  cv25519/11A21E9D1CE55ED1 2025-10-26 Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>
Haupt-Fingerabdruck  = 6954 DC7D E9A8 3E22 1BFD  4235 A43F BF09 AB90 B88A
Unter-Fingerabdruck = 8040 62EE 2C2B 81AB 027A  A5A6 11A2 1E9D 1CE5 5ED1

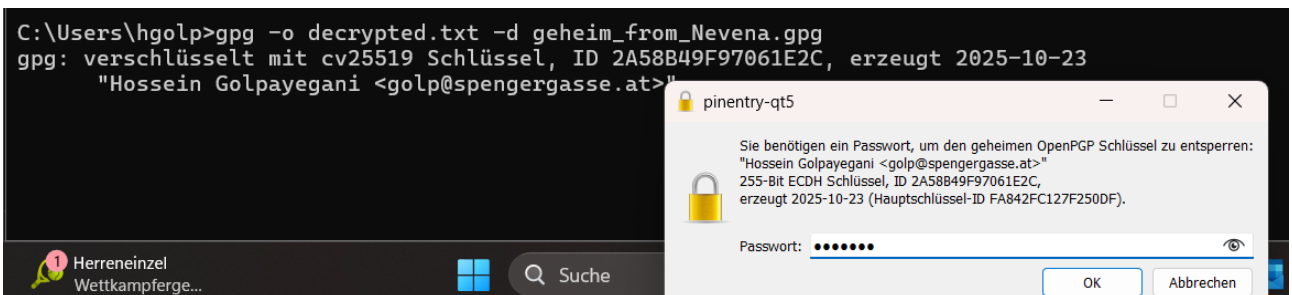
Es ist NICHT sicher, daß der Schlüssel zu dem in der User-ID
Genannten gehört. Wenn Sie *wirklich* wissen, was Sie tun,
können Sie die nächste Frage mit ja beantworten

Diesen Schlüssel trotzdem benutzen? (j/N) j
Datei 'geheim.gpg' existiert bereits. Überschreiben (j/N)? j
```

Anschließend hat sie mir eine verschlüsselte Datei zurückgeschickt, die ich mit meinem privaten Schlüssel über

```
gpg -o decrypted.txt -d geheim_from_Nevena.gpg
```

erfolgreich entschlüsselt habe.



```
C:\Users\hgolp>gpg -o decrypted.txt -d geheim_from_Nevena.gpg
gpg: verschlüsselt mit cv25519 Schlüssel, ID 2A58B49F97061E2C, erzeugt 2025-10-23
"Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>"
```

7) Signieren von Dateien

Hier habe ich eine Datei sign.txt erstellt und anschließend digital signiert.

Mit dem Befehl

```
gpg --clearsign sign.txt
```

wurde eine sichtbare Signatur in die Datei eingefügt.

Anschließend konnte ich mit

```
gpg --verify sign.txt.asc
```

überprüfen, dass die Signatur gültig war und von mir stammte.

```
C:\Users\hgolp>echo Signaturtest > sign.txt

C:\Users\hgolp>gpg --clearsign sign.txt

C:\Users\hgolp>gpg --verify sign.txt.asc
gpg: Signatur vom 10/26/25 21:10:01 Mitteleuropäische Zeit
gpg:      mittels EDDSA-Schlüssel 14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
gpg: Korrekte Signatur von "Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>" [ultimativ]
gpg: WARNUNG: Keine abgetrennte Signatur; die Datei 'sign.txt' wurde NICHT überprüft!
```

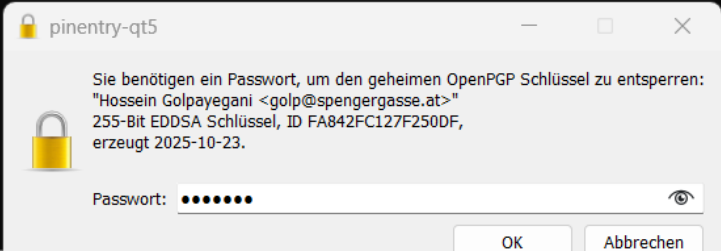
Danach habe ich mit

```
gpg --detach-sign -o sign.txt.sig sign.txt
```

eine abgetrennte Signatur erstellt, die separat zur Datei gespeichert wird.

Diese Methode ist nützlich, wenn man Dateien überprüfbar signieren möchte, ohne ihren Inhalt zu verändern.

```
C:\Users\hgolp>gpg --detach-sign -o sign.txt.sig sign.txt
```



```
C:\Users\hgolp>gpg --detach-sign -o sign.txt.sig sign.txt

C:\Users\hgolp>
```

Anschließend habe ich mit

```
gpg --verify sign.txt.sig sign.txt
```

überprüft, ob die Signatur gültig ist. Das Ergebnis zeigte: Korrekte Signatur von Hossein Golpayegani, was bedeutet, dass die Datei unverändert und wirklich von mir stammt.

```
C:\Users\hgolp>gpg --verify sign.txt.sig sign.txt
gpg: Signatur vom 10/26/25 21:21:36 Mitteleuropäische Zeit
gpg:      mittels EDDSA-Schlüssel 14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
gpg: Korrekte Signatur von "Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>" [ultimativ]

C:\Users\hgolp>
```


8) Verschlüsseln und Signieren kombiniert

Hier habe ich meine Datei gleichzeitig signiert und verschlüsselt, um sie sicher an meine Kollegin Nevena zu schicken.

Mit dem Befehl

```
gpg -se -r nevenaz@spengergasse.at -o out_signed_encrypted.gpg golp_datei1.txt
```

wurde die Datei verschlüsselt (nur Nevena kann sie öffnen) und digital signiert (damit sie weiß, dass sie wirklich von mir stammt).

```
C:\Users\hgolp>gpg -se -r nevenaz@spengergasse.at -o out_signed_encrypted.gpg golp_datei1.txt
gpg: 11A21E9D1CE55ED1: Es gibt keine Garantie, daß dieser Schlüssel wirklich dem angegebenen Besitzer gehört.

sub  cv25519/11A21E9D1CE55ED1 2025-10-26 Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>
Haupt-Fingerabdruck  = 6954 DC7D E9A8 3E22 1BFD  4235 A43F BF09 AB90 B88A
Unter-Fingerabdruck  = 8040 62EE 2C2B 81AB 027A  A5A6 11A2 1E9D 1CE5 5ED1

Es ist NICHT sicher, daß der Schlüssel zu dem in der User-ID
Genannten gehört. Wenn Sie *wirklich* wissen, was Sie tun,
können Sie die nächste Frage mit ja beantworten

Diesen Schlüssel trotzdem benutzen? (j/N) j
```

Nachdem Nevena mir ihre verschlüsselte Datei zurückgeschickt hatte, konnte ich sie mit

```
gpg -o decrypted.txt -d out.gpg
```

entschlüsseln.

Dabei wurde automatisch auch die Signatur überprüft –

das Programm bestätigte eine korrekte Signatur von Nevena Zivulovic.

```
C:\Users\hgolp>gpg -o decrypted.txt -d out.gpg
gpg: verschlüsselt mit cv25519 Schlüssel, ID 2A58B49F97061E2C, erzeugt 2025-10-23
"Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>"
Datei 'decrypted.txt' existiert bereits. Überschreiben (j/N)? j
gpg: Signatur vom 10/26/25 21:37:45 Mitteleuropäische Zeit
gpg: mittels EDDSA-Schlüssel 6954DC7DE9A83E221BFD4235A43FBF09AB90B88A
gpg: Korrekte Signatur von "Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>" [unbekannt]
gpg: WARNUNG: Dieser Schlüssel trägt keine vertrauenswürdige Signatur!
gpg: Es gibt keinen Hinweis, daß die Signatur wirklich dem vorgeblichen Besitzer gehört.
Haupt-Fingerabdruck  = 6954 DC7D E9A8 3E22 1BFD  4235 A43F BF09 AB90 B88A
```

9) Erstellen und Importieren eines Widerrufszeugifikats

Zum Schluss habe ich ein Widerrufszeugifikat für meinen Schlüssel erstellt, um ihn ungültig zu machen.

Mit dem Befehl

```
gpg --gen-revoke golp@spengergasse.at > revoke.asc
```

wurde ein Zeugifikat erzeugt, das den Schlüssel als nicht mehr sicher markiert.

```
C:\Users\hgolp>gpg --gen-revoke golp@spengergasse.at > revoke.asc

sec  ed25519/FA842FC127F250DF 2025-10-23 Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>

Ein Widerrufszeugifikat für diesen Schlüssel erzeugen? (j/N) j
Grund für den Widerruf:
  0 = Kein Grund angegeben
  1 = Hinweis: Dieser Schlüssel ist nicht mehr sicher
  2 = Schlüssel ist überholt
  3 = Schlüssel wird nicht mehr benutzt
  Q = Abbruch
(Wahrscheinlich möchten Sie hier 1 auswählen)
Ihre Auswahl? 1
Geben Sie eine optionale Beschreibung ein. Beenden mit einer leeren Zeile:
>
Grund für Widerruf: Hinweis: Dieser Schlüssel ist nicht mehr sicher
(Keine Beschreibung angegeben)
Ist das OK? (j/N) j
Ausgabe mit ASCII Hülle erzwungen
Widerrufszeugifikat wurde erzeugt.

Bitte speichern Sie es auf einem Medium welches Sie wegschließen
können; falls Mallory (ein Angreifer) Zugang zu diesem Zeugifikat
erhält, kann er Ihren Schlüssel unbrauchbar machen. Es wäre klug,
dieses Widerrufszeugifikat auch auszudrucken und sicher aufzubewahren,
falls das ursprüngliche Medium nicht mehr lesbar ist. Aber Obacht: Das
Drucksystem kann unter Umständen eine Kopie anderen Nutzern zugänglich
machen.
```

Anschließend habe ich das Zeugifikat mit

```
gpg --import revoke.asc
```

importiert, wodurch der Schlüssel offiziell widerrufen wurde.

```
C:\Users\hgolp>gpg --import revoke.asc
gpg: Schlüssel FA842FC127F250DF: "Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>" Wider-
rufszeugifikat importiert
gpg: Anzahl insgesamt bearbeiteter Schlüssel: 1
gpg:          neue Schlüsselwiderrufe: 1
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: Tiefe: 0  gültig: 1  signiert: 0  Vertrauen: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
```

Mit

`gpg --list-keys`

konnte ich überprüfen, dass mein Schlüssel nun den Status **widerrufen** trägt.

Damit ist der gesamte Lebenszyklus eines GPG-Schlüssels abgeschlossen
von der Erstellung über den Gebrauch bis hin zum sicheren Widerruf.

```
C:\Users\hgolp>gpg --list-keys
[keyboxd]
-----
pub   ed25519 2025-10-23 [SC] [widerrufen: 2025-10-26]
      14F76738B7BE6667B2F47211FA842FC127F250DF
uid   [ widerrufen ] Hossein Golpayegani <golp@spengergasse.at>

pub   ed25519 2025-10-21 [SC] [verfallen: 2025-10-23]
      60447663F306E3BB7865F7EE0232AF7CEC62A353
uid   [ verfallen ] yurii savonik (email) <savonik@spengergasse.at>

pub   ed25519 2025-10-26 [SC]
      6954DC7DE9A83E221BFD4235A43FBF09AB90B88A
uid   [ unbekannt ] Nevena Zivulovic <nevenaz@spengergasse.at>
sub   cv25519 2025-10-26 [E]

pub   ed25519 2025-10-21 [SC]
      84FCE6505E2B551545F545151E45D8201953A4ED
uid   [ unbekannt ] Faride Rahimi <f@spengergasse.at>
sub   cv25519 2025-10-21 [E]
```